2. Cho hàm $u(x,y) = e^y \cos(x)$.

   (a) Chứng minh u là hàm điều hoà với mọi (x,y).

   (b) Chứng minh rằng

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{\sin(t)}\cos(\cos(t))\,dt = 1.$$

   (c) Chứng minh rằng với mọi $a, b \in \mathbb{R}$, ta có

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{b+\sin(t)}\cos(a+\cos(t))\,dt = e^b\cos(a).$$

Lời giải:

(a) Ta có

$$u_{xx}(x,y) = -e^y\cos(x)\ \ u_{yy}(x,y) = e^y\cos(x).$$

Do đó

$$u_{xx}(x,y) + u_{yy}(x,y) = 0.$$

Hay u là một hàm điều hoà.

(b) Do u là hàm điều hoà nên ta sử dụng tính chất giá trị trung bình, ta nhận được

$$1 = u(0,0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(\cos(t),\sin(t))\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{\sin(t)}\cos(\cos(t))\,dt.$$

(c) Tương tự ý (b), ta áp dụng tính chất giá trị trung bình tại điểm (a,b) ta nhận được

$$e^b\cos(a) = u(a,b) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(a+\cos(t), b+\sin(t))\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{b+\sin(t)}\cos(a+\cos(t$$

Bản thảo chưa hoàn thiện